



UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

Introducción a la Realidad Extendida

Industria 4.0

XR : REALIDAD EXTENDIDA

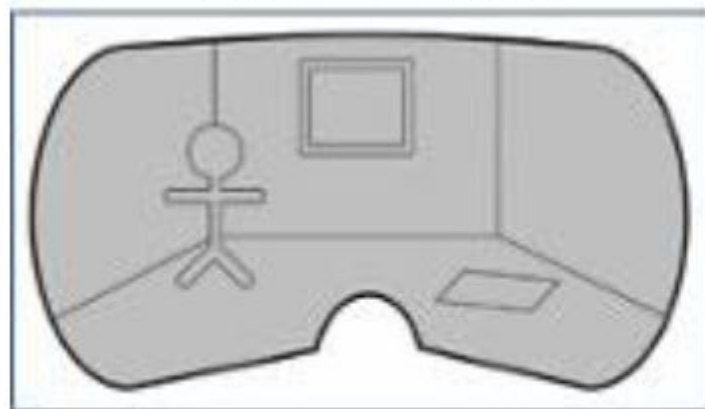
Es un superconjunto que incluye todo lo que abarca desde lo que es casi completamente real a lo completamente virtual del concepto del continuo de la virtualidad

El continuo REALIDAD-VIRTUALIDAD

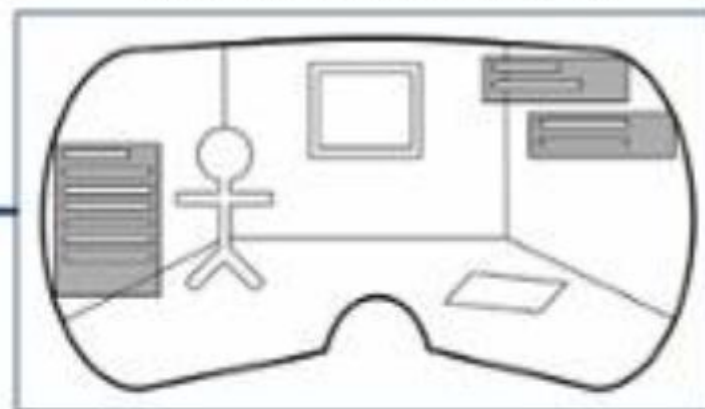
DE PAUL MILGRAM



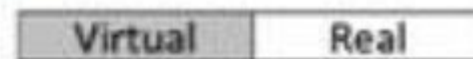
Realidad **Virtual** (VR)



Realidad **Aumentada** (AR)



Realidad **Mixta** (MR)

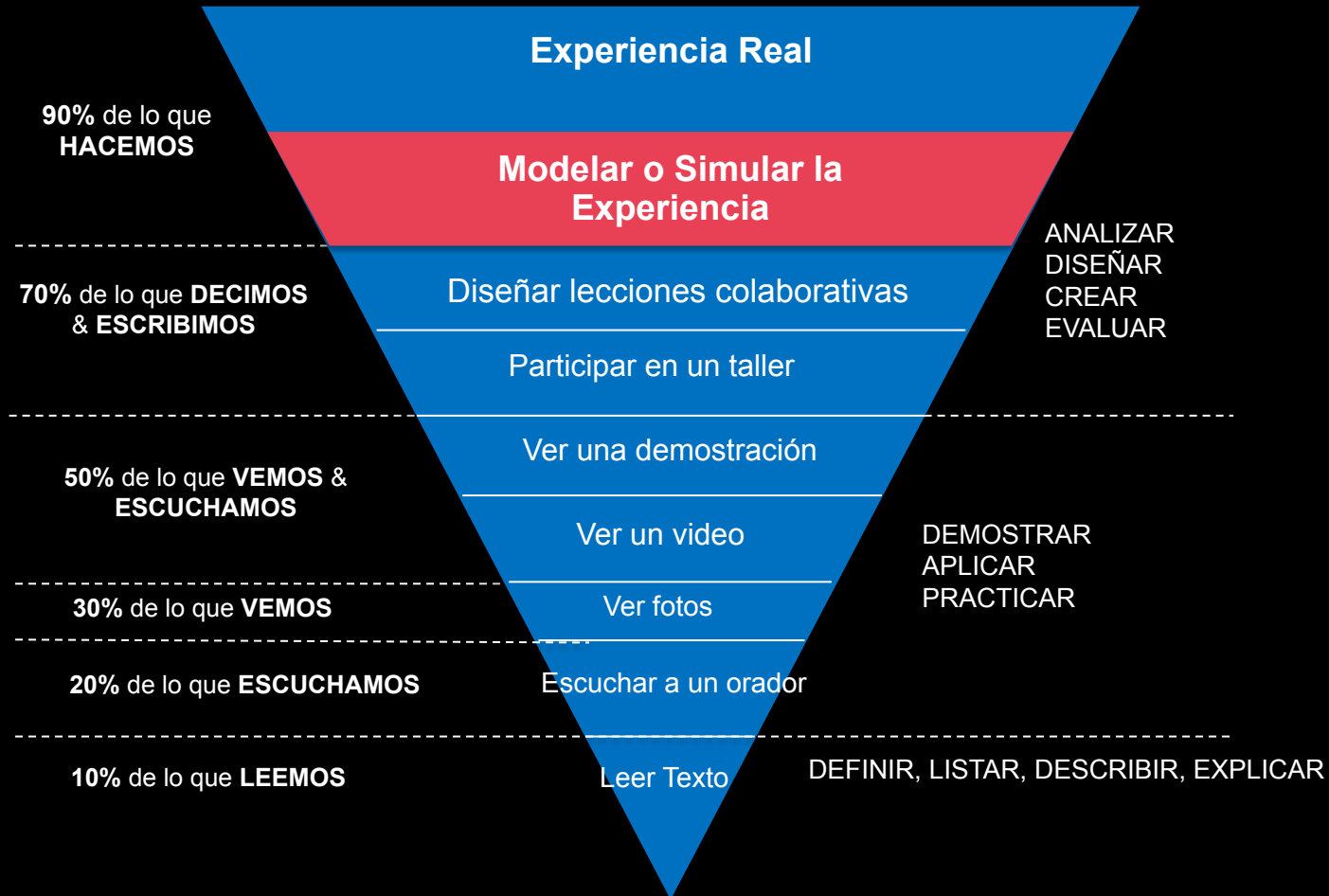




Simuladores vs otros recursos

Recordamos....

Somos capaces de...

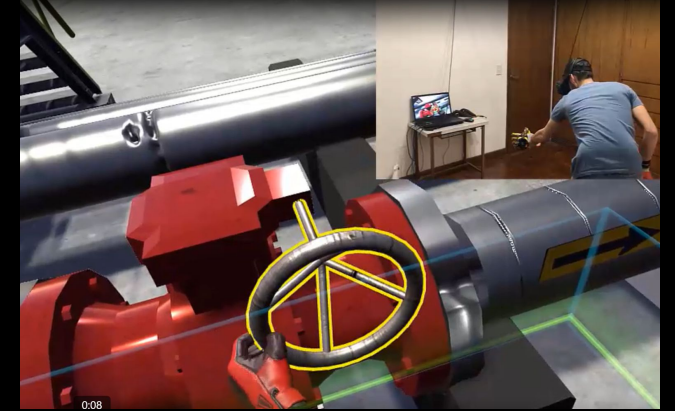


POTENCIALES USOS

XR : INNOVACIÓN



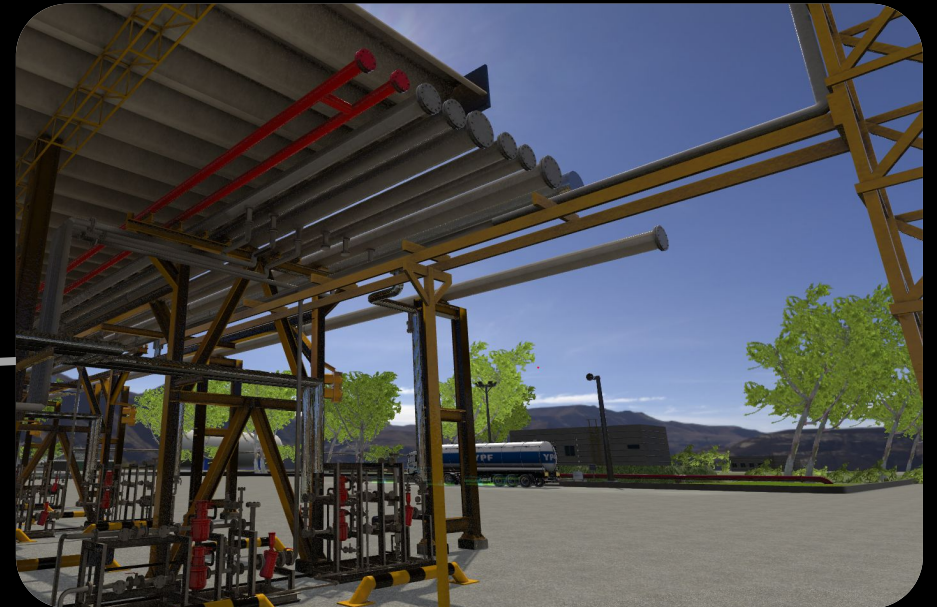
Tipos de **SIMULACIONES**



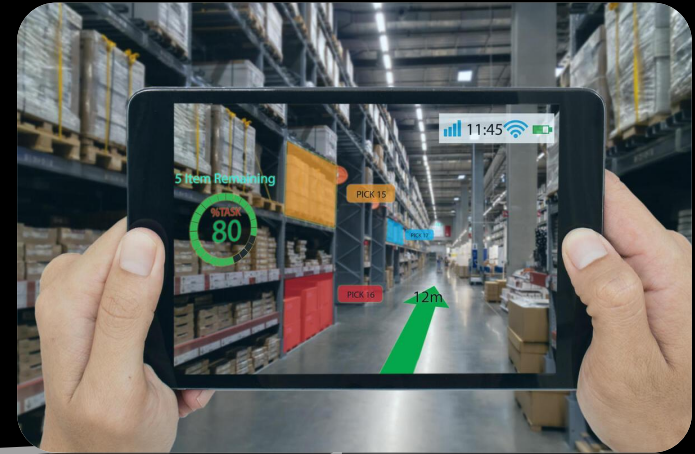


Desde la PURA realidad a la **REALIDAD VIRTUAL**

“ INDUSTRIA 4.0 ”



Desde la PURA realidad a la **REALIDAD AUMENTADA y MIXTA**





La Realidad Virtual o VR consiste en la **inmersión** de un usuario en un **entorno generado** mediante Tecnología Informática. Dicho entorno es contemplado por el usuario, a través **de gafas de realidad virtual**, pudiendo interactuar con él.

Aunque esta **interacción** puede ser únicamente visual -a partir de una simple grabación del **recorrido virtual**, también es posible que seas tú mismo quien se **desplace** libremente por la escena, o incluso llegar a tener la **capacidad de manipular** los elementos -mobiliario, luces, etcétera- dentro de la experiencia virtual.



Fortalezas de la **REALIDAD VIRTUAL**

La realidad virtual tiene capacidad de transformar e impulsar resultados reales en el aprendizaje y la formación. Cuando se trata de absorber, retener y aplicar nuevas habilidades, la realidad virtual ofrece ventajas que la destacan.

- ✓ Eliminación de riesgos y preocupaciones de seguridad (ambientes controlados)
- ✓ Promueve la repetición y la retención de conocimientos
- ✓ Se puede emplear variedad de estilos de aprendizaje
- ✓ Reducción del presupuesto de capacitación y fácil escalabilidad
 - ✓ Longevidad del equipo (para simuladores de operación de equipos)
 - ✓ Reducción logística (modo multiusuario - usuarios distribuidos geográficamente). Elimina los viajes de la ecuación
- ✓ Ahorros de tiempo (15 minutos de simulación en REALIDAD Virtual equivalen a +4 horas de entrenamiento convencional)

Hardware para **REALIDAD VIRTUAL**





Hardware para **REALIDAD MIXTA**



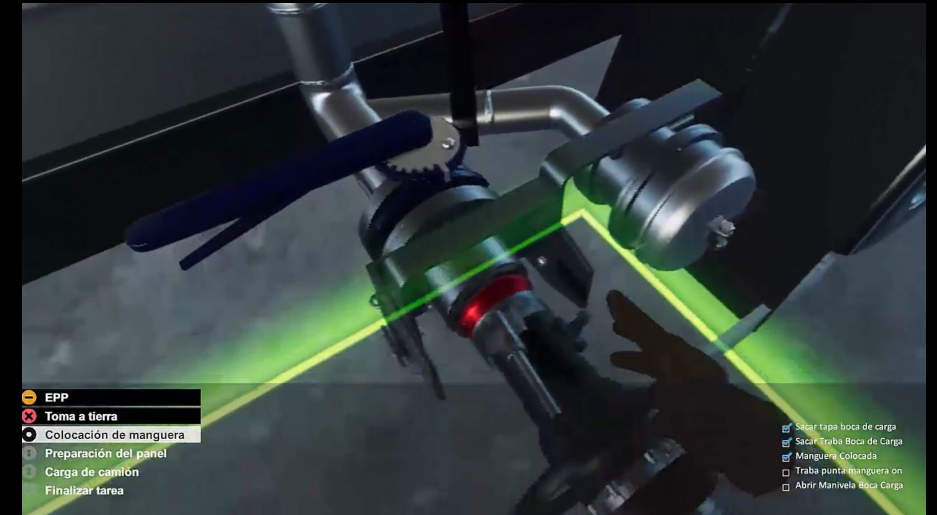
REALIDAD **VIRTUAL**

Casos de USOS

Desde la PURA realidad a la Realidad **VIRTUAL**

“Trabajando para la **INDUSTRIA**
4.0”

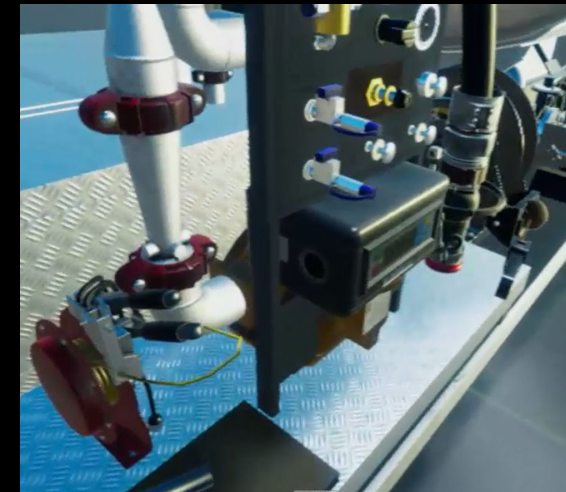
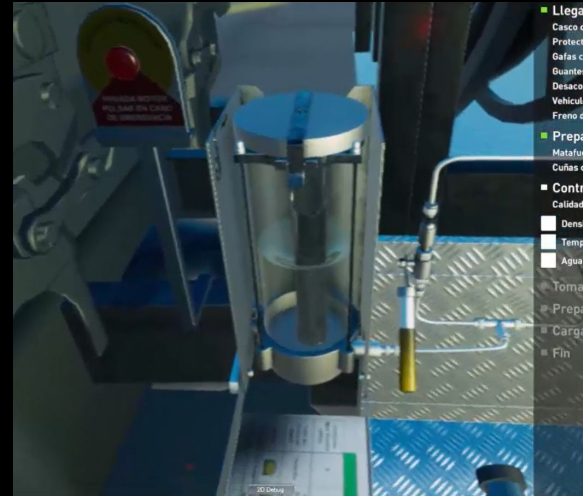
Aeroplanta - Terminal de Carga



Escenario Islas de carga



Abastecimiento de aviones





Entrenamiento



Salud



Asistencia

Tratamientos



Struck against



Flying debris



Working at heights



Mining processes



Lifting operations



Energy releases



Electrical contact



Oil&Gas processes



Light vehicles



Hands trapping



Confined spaces



Excavator



Forklift

Muchas Gracias!!!!

alejandro.tomba@ingenieria.uncuyo.edu.ar